

Thüringer Handreichung
zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplanes für
die Ausbildung zum/zur

Zerspanungsmechaniker/
Zerspanungsmechanikerin

(3. Ausbildungsjahr)

Vorbemerkungen

1. Das erste Ausbildungsjahr ist für alle Metallberufen einheitlich (siehe auch Handreichung Metallbauer und Feinwerkmechaniker).
2. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr sind für jeden industriellen Metallberuf, entsprechend des Rahmenlehrplanes, eigene Lernfelder und damit auch unterschiedliche Handreichungen vorgegeben.
3. Diese Handreichung gilt für den Ausbildungsberuf Zerspanungsmechaniker/Zerspanungsmechanikerin.
4. Die Ziele und Inhalte der Lernfelder im KMK-Rahmenlehrplan enthalten die geforderten Mindestanforderungen. Die Inhalte können nach den zeitlichen, beruflichen und regionalen Erfordernissen jederzeit erweitert, ergänzt und angepasst werden.
5. Die Handreichung ist eine Umsetzungshilfe für den KMK-Rahmenlehrplan und soll sowohl dem erfahrenen Berufsschullehrer, als auch dem Einsteiger, ergänzende Informationen zum Rahmenlehrplan und Anregungen für die Anpassung anbieten.
6. Dazu wurden die Lernfelder in handhabbare Lernsituationen aufgesplittet. Den Lernsituationen sind Lernfeldabschnitte mit Lernfeldinhalten zugeordnet.
7. Die Lernfeldabschnitte setzen Schwerpunkte für die Vorgehensweise oder für eine grobe inhaltliche Zuordnung.
8. Die Lernfeldinhalte sind eine Orientierung für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, sowie eine Hilfe bei der Abstimmung innerhalb der Lehrerteams. Sie sollen helfen bei der Ausführung der verschiedenen Lernsituationen einen inhaltlichen Rahmen zu haben und auch helfen die Weiterentwicklung der einzelnen Handlungsfelder (siehe Übersicht im Anhang) über die Lehrjahre umzusetzen.
9. In der Anlage zu den Lernsituationen sind meist Beispiele für Projekte oder Aufgabenstellungen eingefügt, die als Anregung dienen können.
10. Eine Absprache mit den Kollegen (Lehrerteam), die in den anderen Lernfeldern unterrichten, ist unbedingt erforderlich. Insbesondere vor dem Ausbildungsjahr sollte über eine Aufteilung und Zuordnung der Inhalte gesprochen und die Projekte, sowie die Arbeitsmaterialien, Lehrbücher und Arbeitshefte abgestimmt werden.
11. Bei der Abstimmung sind auch die Empfehlungen für Laborunterricht zu berücksichtigen und bei der Stundenplanung zu beachten.
12. Durch die Lehrerteams ist auch zu prüfen, ob geeignete Lernsituationen in Lernortkooperation durchgeführt werden können.
13. Laut KMK-Rahmenlehrplan ist innerhalb der Lernfelder ein integrierter Englischunterricht zu erteilen (z. B.: siehe Projekt Abziehvorrichtung - Lernfeld 3) und weitere Beispiele.
14. Zum Abschluss der Lernfelder sollte entweder eine Abschlussarbeit geschrieben oder ein bewertetes Projekt durchgeführt werden.

Planung der Lernfelder

Im KMK-Rahmenlehrplan wird empfohlen die Lernfelder nacheinander zu unterrichten.

In der Praxis ist das abhängig von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte, Fach- und Laborräume und deshalb oft schwer umsetzbar.

Im **ersten Lehrjahr** ist es zwar auch möglich alle Lernfelder parallel zu unterrichten aber wegen der aufeinander aufbauenden Struktur, vor allem in Bezug auf das erste Lernfeld, nicht zu empfehlen.

Die nachfolgend dargestellte Variante bietet Vorteile hinsichtlich der Einführung in das Lernfeldkonzept, der Aneignung von Grundlagenwissen und der Zuordnung von Laborstunden über das gesamte Lehrjahr.

Variante 1 (Blockunterricht)

1. Lehrjahr

1. Halbjahr	2. Halbjahr
Lernfeld 1	Lernfeld 2
	Lernfeld 3
Lernfeld 4	

Im **zweiten Lehrjahr** muss beachtet werden, dass die Lernfelder 5 und 6 bis zur Abschlussprüfung Teil 1, also bis zur 18. Woche abgehandelt sind.

Deshalb ist eine Möglichkeit diese beiden Lernfelder zuerst zu unterrichten und dann die restlichen Lernfelder.

In der Variante 2 wird erreicht, dass die Lernfelder 5 und 6 genau zur 18. Woche beendet sind, dafür läuft das Lernfeld 8, mit seinem hohen Laboranteil kontinuierlich über das ganze Jahr.

2. Lehrjahr

Variante 1 (Blockunterricht)

1. Halbjahr	2. Halbjahr
Lernfeld 5	Lernfeld 7
Lernfeld 6	Lernfeld 8

Variante 2 (Blockunterricht)

im Zeitraum bis zur 18. Woche	bis Ende des 2. Schuljahres
Lernfeld 5	Lernfeld 7
Lernfeld 6	
Lernfeld 8	

Schulische Abschlussprüfung:

Lernfeld 5	120 min
Lernfeld 9	90 min
Lernfeld 11	90 min
Deutsch	60 min
Sozialkunde	45 min
Wirtschaftslehre	45 min

Mitarbeiter der Handreichung:

Große, Artur	- SBBS Eichsfeld
Gürtler, Hildegard	- SGTBS Apolda/Weimar
Homeier, Rolf	- SBBS Eichsfeld
Johannes, Ralf	- SBSZ Saale-Orla-Kreis, ST Pößneck
Rab, Wolfgang	- SBBS Technik Gera
Rupprecht, Jens	- SBBS Saalfeld/Unterwellenborn

Redaktionelle Bearbeitung und Koordinierung:

Frank Wagenführ	- Thüringer Institut für Lehrfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka
-----------------	--

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf					
Zerspanungsmechanikerin/Zerspanungsmechaniker					
1.1.1 Lernfelder		1.2 Zeitrichtwerte			
Nr.		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr
1	Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen	80			
2	Fertigen von Bauelementen mit Maschinen	80			
3	Herstellen von einfachen Baugruppen	80			
4	Warten technischer Systeme	80			
5	Herstellen von Bauelementen durch spanende Fertigungsverfahren		100		
6	Warten und Inspizieren von Werkzeugmaschinen		40		
7	Inbetriebnehmen steuerungstechnischer Systeme		60		
8	Programmieren und Fertigen mit numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen		80		
9	Herstellen von Bauelementen durch Feinbearbeitungsverfahren			80	
10	Optimieren des Fertigungsprozesses			100	
11	Planen und Organisieren rechnergestützter Fertigung			100	
12	Vorbereiten und Durchführen eines Einzelfertigungsauftrages				60
13	Organisieren und Überwachen von Fertigungsprozessen in der Serienfertigung				80
	Summe	320	280	280	140

Zerspanungsmechanikerin/Zerspanungsmechaniker

Hinweis

40 Stunden des Lernfeldes 12 bzw. 13 sind aus dem 4. Lehrjahr in das 3. Lehrjahr mit zu integrieren.

Lernfeld 9:	Herstellen von Bauelementen durch Feinbearbeitungsverfahren	3. Ausbildungsjahr Zeitrictwert: 80 Stunden
Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten Bauelemente durch Feinbearbeitungsverfahren unter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften. Dazu analysieren sie Teil- und Gesamtzeichnungen und leiten daraus die besonderen Anforderungen spezieller Funktionsflächen hinsichtlich ihrer mechanischen und optischen Eigenschaften sowie der Maß- und Formgenauigkeit ab. Die Schülerinnen und Schüler definieren produktbezogene Prüfmerkmale, erstellen einen Prüfplan und ordnen geeignete Prüfmittel zu. Sie ermitteln die Fertigungsparameter für das ausgewählte Bearbeitungsverfahren unter Berücksichtigung der Werkstoff -und Werkzeugeigenschaften und des verwendeten Hilfsstoffs- Auf Grundlage der verfahrens- und werkzeugabhängigen Wirkprinzipien bewerten die Schülerinnen und Schüler die technologischen, qualitativen und wirtschaftlichen Auswirkungen des ausgewählten Bearbeitungsverfahrens. Sie beachten bei der Prüfung geltende Prüfvorschriften und vervollständigen Prüfprotokolle. Die Schülerinnen und Schüler führen einen Soll- Ist- Vergleich mit den im Prüfplan definierten Merkmalsgrenzen durch und beurteilen die Prozessfähigkeit, interpretieren mögliche Ursachen für Abweichungen und optimieren die Fertigungsparameter. Sie präsentieren die Arbeitsergebnisse.		
Inhalte: Spanen mit geometrisch unbestimmten Schneiden Schleifen, Honen, Läppen Kühlschmierung, Trockenschliff Werkzeugspezifikationen Abtragsleistung Oberflächengüte Rauheitsmessung ISO- Toleranzen Form-, Lagetoleranzen Hauptnutzungszeit wirtschaftliche Kennziffern Arbeits- und Umweltschutz		

Lernsituation 1

Durch Analyse von Teil- und Gesamtzeichnungen leiten die Lehrlinge besondere Anforderungen spezieller Funktionsflächen hinsichtlich ihrer mechanischen und optischen Eigenschaften sowie die Maß- und Formgenauigkeit für sich ab.

Die Schüler arbeiten im Team und präsentieren ihre Ergebnisse.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
9.1.1 Analyse der Qualitätsanforderungen entsprechend den Vorgaben	Qualitätsanforderungen an Funktionsflächen - bezüglich des Verwendungszweckes (Oberflächengüte, Rauheit) - bezüglich der Toleranz (ISO Qualitäten) - bezüglich der Form- und Lageprüfung (Form- und Lagetoleranz, Prüfung von Flächen und Winkeln, Rundform-, Koaxialität- und Rundlaufprüfung, Gewindeprüfung, Kegelprüfung)	Praxisbeispiele Analyse von Funktionseinheiten an Drehmaschinen, Fräsmaschine etc. Hinweis LF 5 5-M Methode zur Ursachenermittlung
9.1.2 Erstellen eines Prüfplanes	Inhaltliche Schwerpunkte: - Prüfmerkmal - Was bzw. welcher Sachverhalt soll geprüft werden - Prüfer - Wer soll wo die Prüfung durchführen - Prüfmittel - Womit ist zu prüfen - Prüfumfang - In welchem Umfang und Aufwand ist zu prüfen - Prüfmethode - Wie ist zu prüfen - Prüfzeitpunkt - Wann soll die Prüfung durchgeführt werden Darstellung der Ergebnisse: (Die Ergebnisse werden in einer Prüfdokumentation dargestellt)	Qualitätsmanagement Qualitätsprüfung (Fehleranalyse) Kritischer Fehler Hauptfehler Nebenfehler LF13

Lernsituation 2

Die Schüler ermitteln anhand der Fetigungsparameter die geeignetsten Fertigungsverfahren und bewerten die technologischen, qualitativen sowie wirtschaftlichen Auswirkungen. Sie diskutieren ihre Entscheidung in Richtung ökonomischer Aspekte.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
9.2.1 Feinbearbeitungsverfahren	Spanen mit geometrisch unbestimmten Schneiden - <u>Schleifen</u> Definition - Schleifkörper Schleifmittel, Verschleiß am Schleifkorn, Kornarten, Körnung, Bindung der Schleifkörner, Härte von Schleifkörpern, Gefüge, Auswuchten der Schleifscheibe, Abrichten - Sicherheit beim Schleifen Sicherheitsregeln - Einflüsse auf das Schleifergebnis Zerspangrößen beim Schleifen Schleifwärme und Kühlschmierung - Schleifverfahren Planschleifen Pendelschleifen und Tiefschleifen Flach- und Profilschleifenmaschinen Arbeitsplanung beim Plan- und Nutenschleifen Rundschleifen Rundschleifmaschinen CNC- Rundschleifmaschinen Arbeitsplanung beim Rundschleifen Bezüglich: - Materialanteil - Rautiefe - Maß-, Form- und Lagegenauigkeit - Werkstückrandzone	Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen Hinweis LF 5 Qualitätsmanagement Arbeitsschutz Bewahrung des Soll-Zustandes und Verringerung der Abnutzgeschwindigkeit Beachtung der Arbeitsschutzmaßnahmen
Forderungen an Feinbearbeitungsverfahren		

	<u>Verfahren:</u> - <u>Honverfahren</u> Definition Honen Langhubhonen, Kurzhubhonen Aufbau eines Honsteins Werkzeugausführungen Zerspanungsvorgang und Zerspangrößen - <u>Läppen</u> Definition Läppen Läppverfahren bei statischer Kornenergie Einläppen Profilläppen Polierläppen Läppverfahren bei kinetischer Kornenergie Schwingläppen (früher Ultraschallbohren) Formschwingläppen - <u>Strahlspanverfahrenen</u> Definition nach DIN 8200 Abtragsstrahlen (Druckflüssigkeitsstrahlen) Entgratstrahlen (Schleuderstrahlen) Trennstrahlen (Druckflüssigkeitsstrahlen, auch Wasserstrahlen genannt) z. B. Hydro-Jet-Maching (HJM) Abrasive-Water Jet-Machjng (AJM) Abrasiv- Hochdruck-Wasserstrahlen (AWS) Verfahrensvorteile Nachteile	Hinweis LF 8 Verwendung von Unterrichtsfilmen Kenntnis über DIN 8200 englische Begriffe und Dokumente verwenden
--	---	---

9.2.2 Abtragen	- <u>Gleitspanen</u> Definition nach DIN 8589 T17 Definition: Ist gekennzeichnet, dass auf nichtmechanischem Wege Stoffteilchen abgetragen werden <u>Verfahren:</u> thermisch durch Elektroerosive bzw. Energiestrahlverfahren chemisch durch Ätzen, Abbrennen, fotochemisch elektrochemisch Elysieren, Ätzen	Studieren der Inspektionsanweisungen bzw. Betriebsanleitungen von Maschinen
9.2.3 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	Verfahrensvergleiche - Belegungszeit (für das Betriebsmittel) - Betriebsmittlrüstzeit (Hauptnutzungszeit, Nebennutzungszeit, Brachzeit) - Auftragszeit (für den Menschen) - Rüstzeit (Ausführungszeit)	Unfallverhütungsmaßnahmen beachten Hochleistungsdrehen mathematische Grundlagen LF 12,13

Anhänge

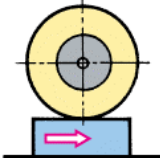
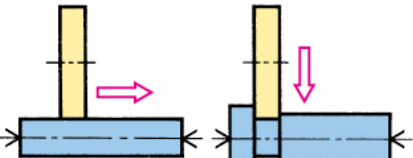
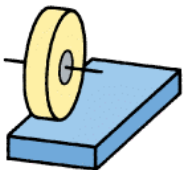
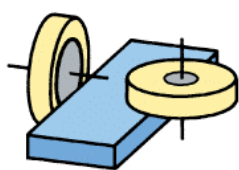
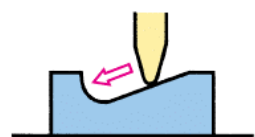
Tabelle 1: Einteilung der Schleifverfahren		
Merkmale		Schleifverfahren
Vorschub- richtung		  Längsschleifen Querschleifen
Wirkfläche des Schleif- körpers		  Umfangsschleifen Seitenschleifen
zu erzeu- gende Fläche	Lage	Außenschleifen, Innenschleifen
	Art	Planschleifen, Rundschleifen
		  Profilschleifen Formschleifen
Schnittge- schwindigkeit		herkömmliches Schleifen, Hochgeschwindigkeitsschleifen
Zustellung		Pendelschleifen, Tiefschleifen
Rauigkeit		Vor-, Fertig-, Feinstschleifen

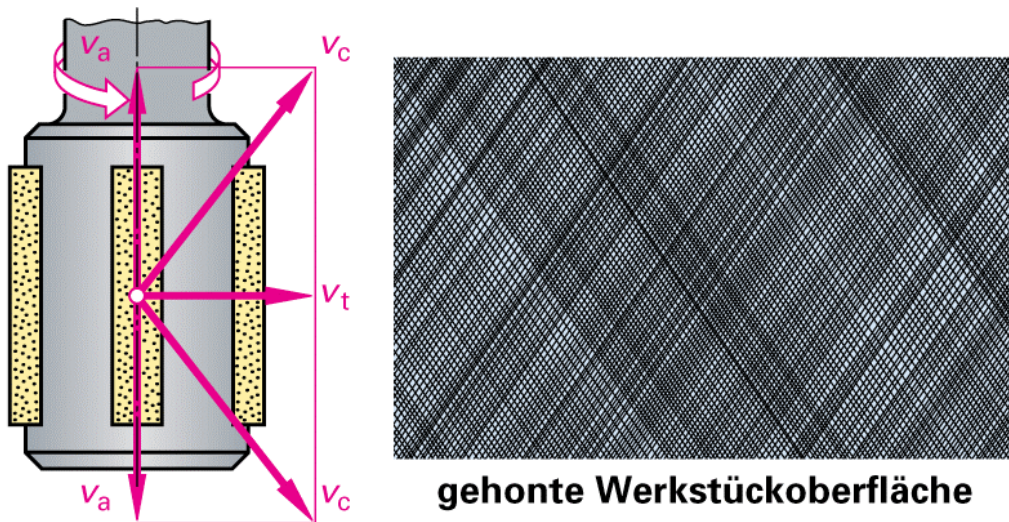


Tabelle1

Tabelle 2: Richtwerte zum Schleifen von Stahl und Gusseisen mit Korund oder Siliciumcarbid						
Schleifverfahren	Aufmaß in mm	Zustellung a in mm	R_z in μm	Körnung	v_s m/s	v_f m/min
Vorschleifen	0,5...0,2	0,1...0,02	10...3	30... 46	20...35	20...30
Fertigschleifen	0,1...0,02	0,05...0,005	5...1	46... 80		
Feinstschleifen	0,02...0,005	0,008...0,002	1,6...0,3	80... 120		



Tabelle 2

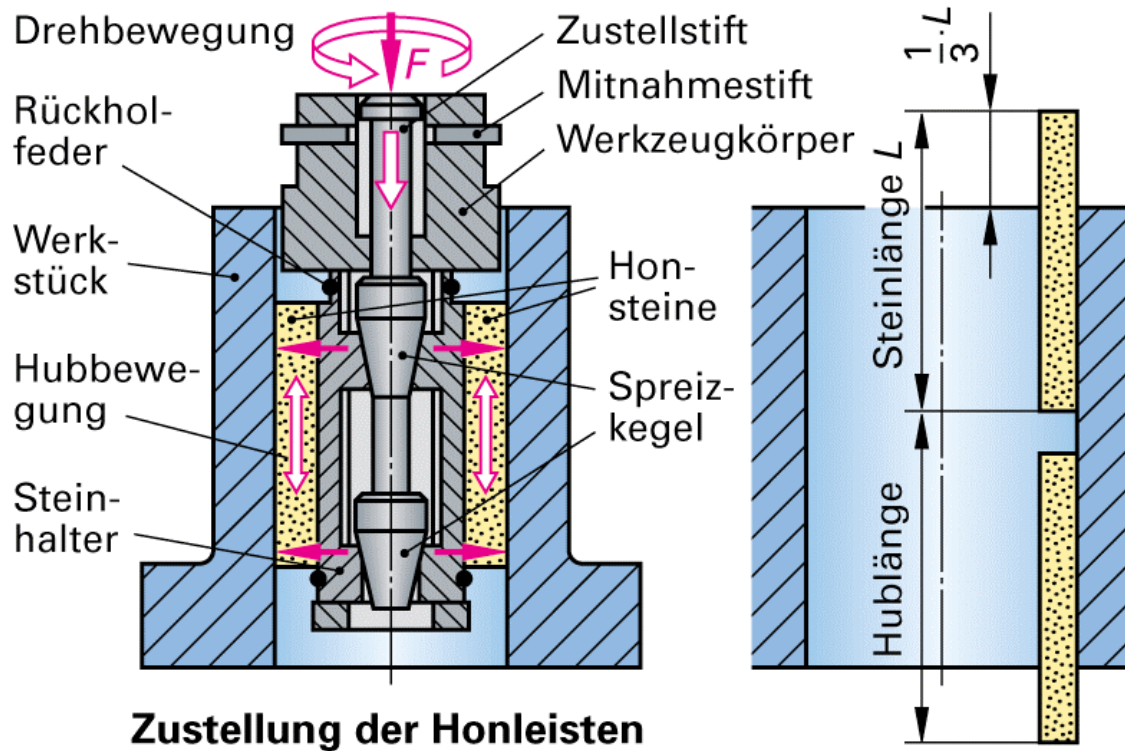


v_a Axialgeschwindigkeit
 v_t Umfangsgeschwindigkeit (Tangentialgeschwindigkeit)
 v_c Schnittgeschwindigkeit



Bewegungen und Oberfläche beim Langhubhonen

Bild 01

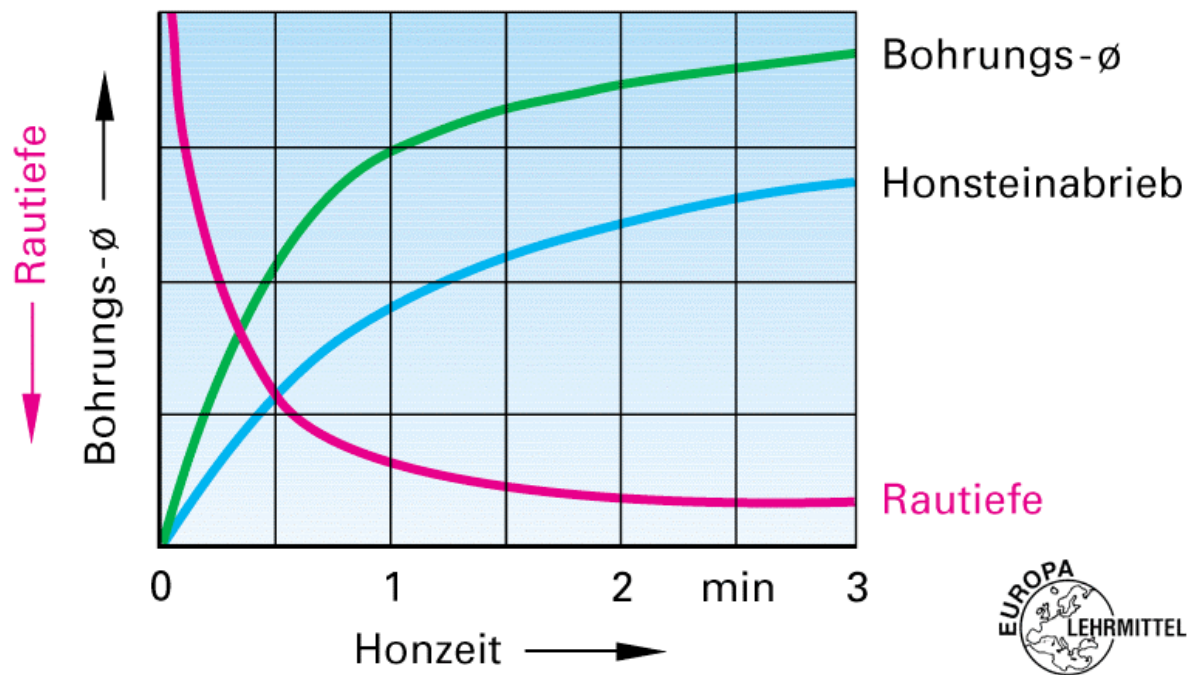


Zustellung der Honleisten



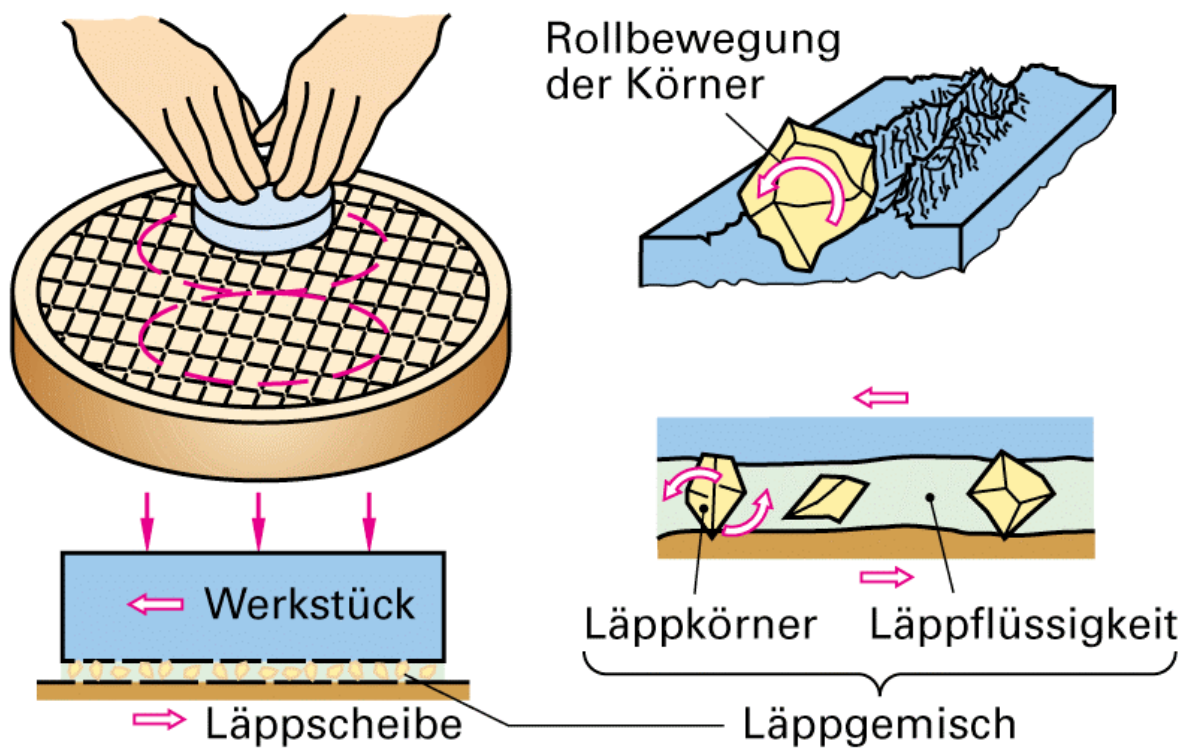
Zustellung und Hubbewegung der Honahle

Bild 02



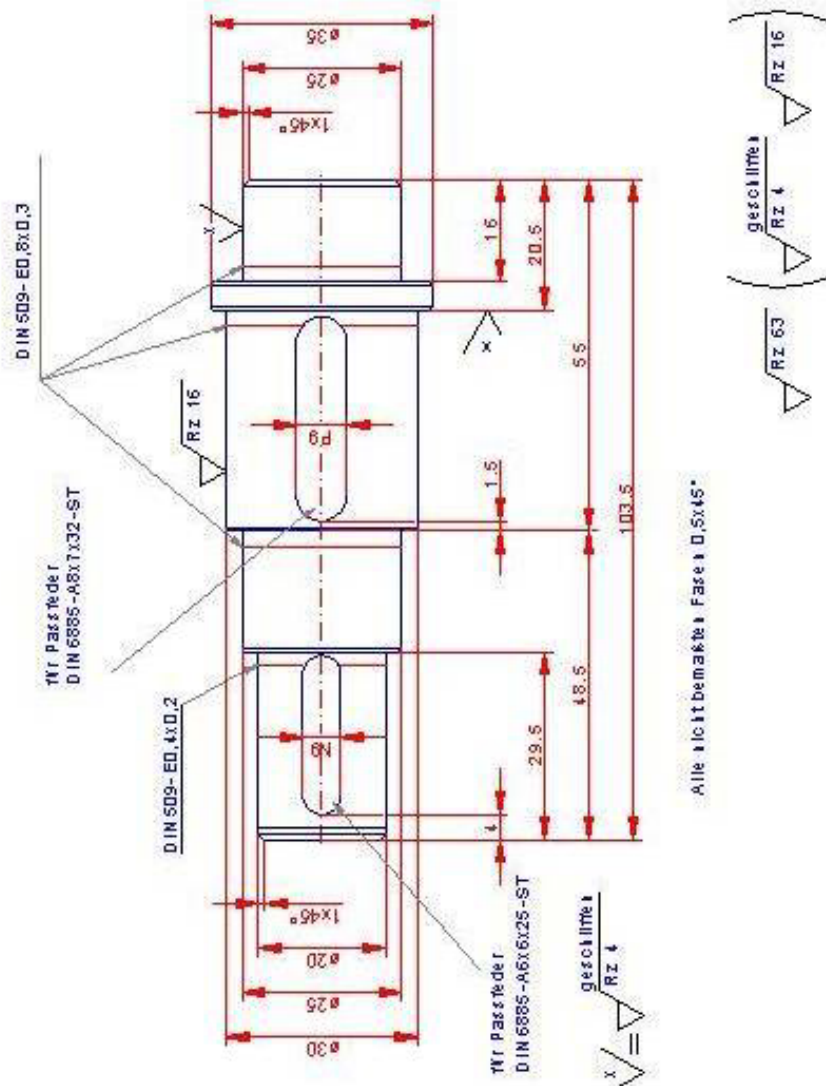
Einfluss der Honzeit auf Werkstoffabtrag, Honsteinabrieb und Rautiefe

Bild 03

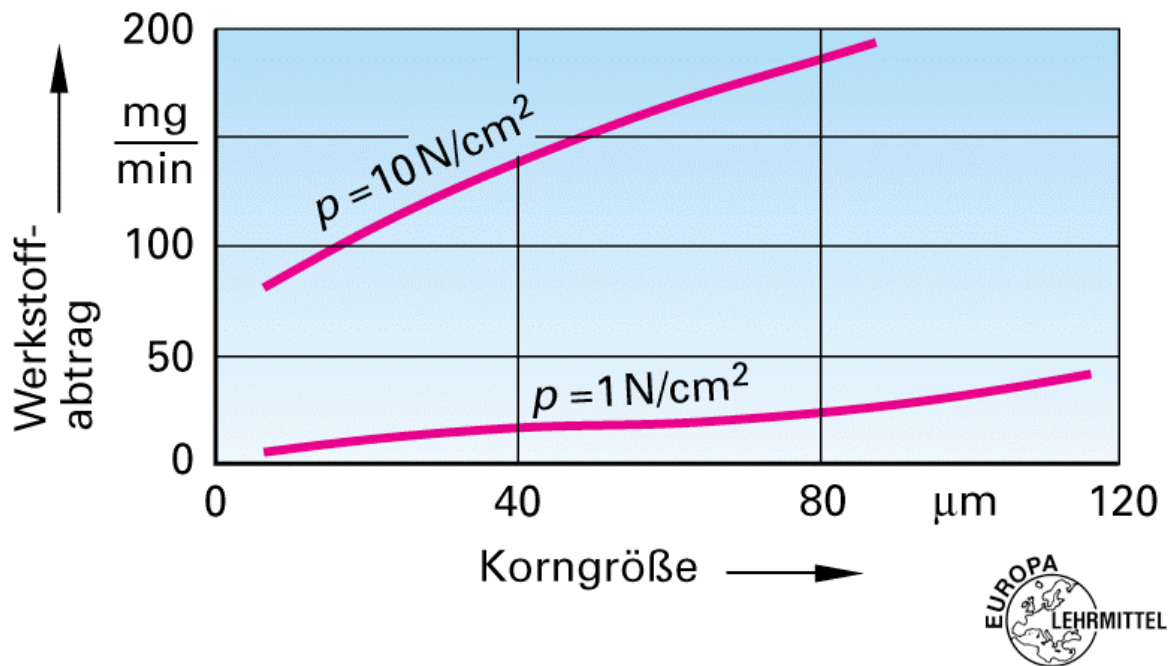


Läppvorgang

Bild 04



13.06.2006	Dh	
SBBS Technik Gera	38SMn28	ISO 2768-f
M 1:1	Handreichung Zm Welle	Blatt 1



Abhängigkeit des Werkstoffabtrages von Korngröße und Anpressdruck

Quellenangabe:

Tabelle / Bild	Quelle	Seite/Autor
Tabelle 01	Europa-Verlag Fachkunde Metall, 54. Auflage, ISBN-Nr. 3-8085-1154-0	S. 167, Tabelle 1
Tabelle 02		S. 167, Tabelle 2
Bild 01		S. 174, Bild 2
Bild 02		S. 174, Bild 3
Bild 03		S. 175, Bild 1
Bild 04		S. 176, Bild 1
Bild 06		S. 176, Bild 2
Bild 05	SBBS Technik Gera	StR Dipl.-Ing. Päd. Heike Delchanidis

Autoren bedanken sich beim Europa-Verlag für die bereit gestellten Quellen.

Lernfeld 10:	Optimieren des Fertigungsprozesses Feinbearbeitungsverfahren	3. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 100 Stunden
Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler gestalten, beurteilen und optimieren den Fertigungsprozess auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Kenngrößen. Die Schülerinnen und Schüler informieren sich unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten über alternative Fertigungsverfahren. Sie planen für eine Fertigungsaufgabe Bearbeitungsstrategien und legen die Fertigungsparameter unter Berücksichtigung des Werkzeugs, der Zusammensetzung des Werkstoffs und dessen Anlieferungszustandes fest. Dazu nutzen sie unterschiedliche Informationsmedien. Die Schülerinnen und Schüler bewerten den Werkzeugverschleiß durch quantitative Kennwerte. Die Schülerinnen und Schüler überwachen und analysieren die Auswirkungen des Werkzeugverschleißes auf die Qualität und die Wirtschaftlichkeit des Zerspanungsvorgangs. Sie stellen den Zusammenhang zwischen Verschleißort, -art und -ursache her. Sie optimieren den Werkzeugeinsatz und entwickeln Strategien zur Verschleißminderung. Die Schülerinnen und Schüler analysieren unterschiedliche Maschinenbauformen und Antriebskonzepte, berechnen fertigungsbezogene Leistungsdaten und beurteilen die Verwendungsmöglichkeiten und Wirtschaftlichkeit der Maschinen. Sie untersuchen die Einflüsse von Maschinen- und Fertigungsparametern auf die Qualität und die Wirtschaftlichkeit des Bearbeitungsprozesses, ermitteln und protokollieren Messdaten, werten Messreihen aus, interpretieren und präsentieren die Ergebnisse.		
Inhalte: fertigungstechnische Entwicklungstrends Härte- und Glühverfahren Verschleißkenngrößen Werkzeugüberwachungssysteme Schneidstoffe, Beschichtungen Kühlschmiermitteleinsatz Maschinenkonzepte Leistungsfähigkeit von Steuerungen Maschinenleistung Hauptnutzungszeit, Rüst- und Nebenzeit Kalkulation Maschinen- und Prozessfähigkeitsuntersuchung		

Lernsituation 1

Die Schüler analysieren die Auswirkungen des Werkzeugwerkstoffes und seiner Bearbeitung auf den Fertigungsprozess. Dabei berücksichtigen Sie besonders den Behandlungszustand und das Verschleißverhalten des Werkstoffes.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
10.1.1 Analyse von Werkzeugwerkstoffen	Schneidstoffe Wendeschnidplatten, Ausführungen und Normung Beschichtungen Auswirkungen der Schneidengeometrie	vgl. LF 5 Herstellerkataloge Tabellenbucharbeit
10.1.2 Einflussgröße Wärmebehandlung	Wärmebehandlung, Eisen-Kohlenstoff-Diagramm, Gefügestände Glühverfahren Härteverfahren Verfahren zum Härten der Randschicht Härteprüfverfahren	
10.1.3 Auswirkungen von Verschleiß	Verschleiß und Reibung Formen und Ursachen von Verschleiß Auswirkungen von Verschleiß auf Qualität und Wirtschaftlichkeit Gegenmaßnahmen Kühlschmiermitteleinsatz Zusammenhang zwischen Verschleißort, -art und -ursache Kontrolle von Verschleiß Verschleißkenngrößen Werkzeugüberwachungssysteme	vgl. LF 4, 6 vgl. LF 4

Lernsituation 2

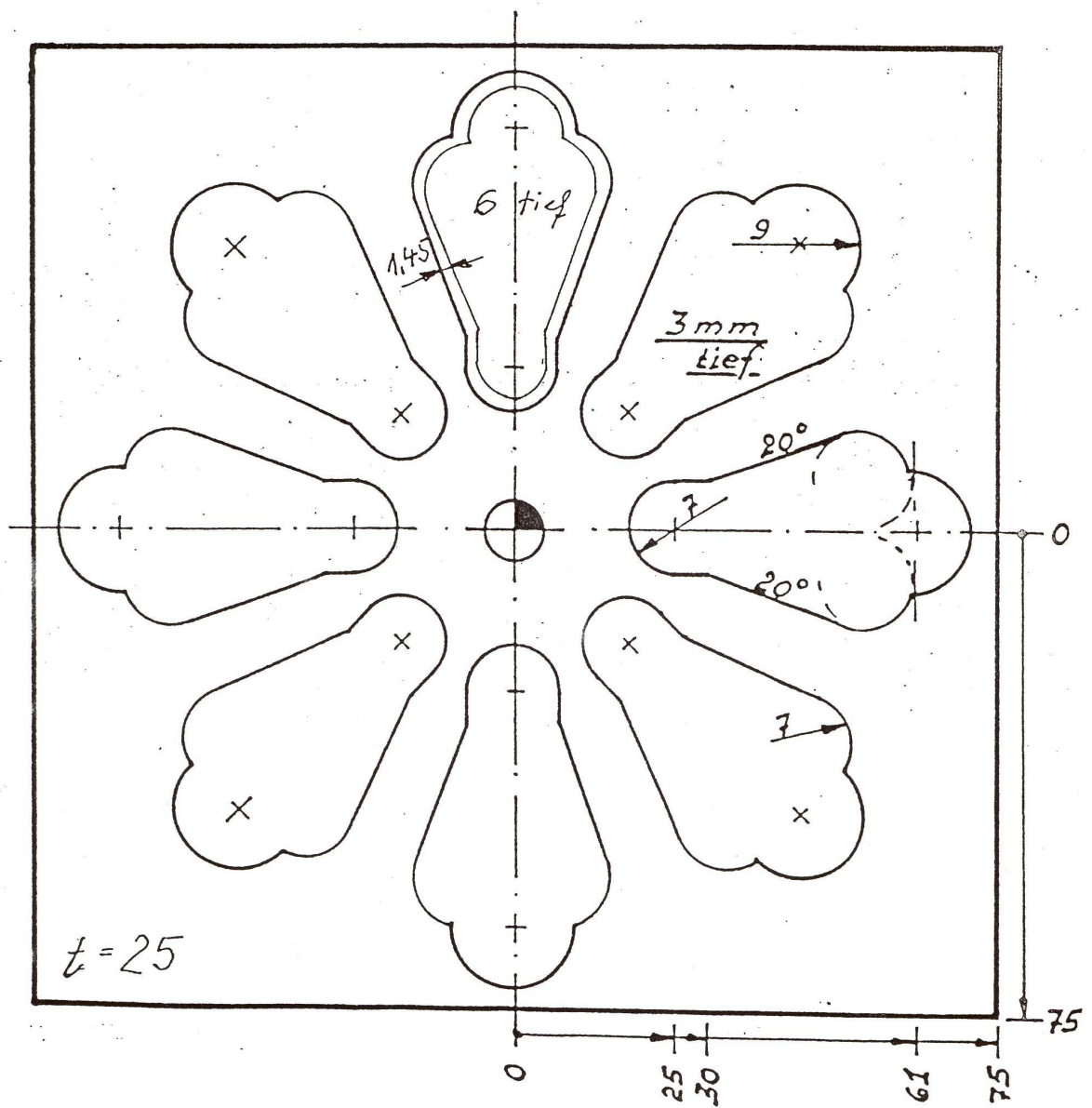
Die Schüler untersuchen Maschinen- und Antriebskonzepte, sowie ihre Einflüsse auf die Qualität des Bearbeitungsprozesses.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
10.2.1 Analyse maschinenabhängiger Größen	Maschinenkonzepte Maschinenkonstruktionen Antriebskonzepte Antriebsarten, Ansteuerungen fertigungstechnische Entwicklungstrends	
10.2.2 Berechnung fertigungsbezogener Leistungsdaten	Leistungsfähigkeit von Steuerungen Wirkungsgrad und Wirtschaftlichkeit Hauptnutzungszeiten Rüst- und Nebenzeiten	

Lernsituation 3

Die Schüler untersuchen und prüfen ein Bauteil und ziehen Rückschlüsse auf die Möglichkeiten zur Optimierung des Fertigungsprozesses.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
10.3.1 Analyse einer Fertigungsaufgabe	Ermittlung und Kontrolle von Messdaten Auswertung von Messreihen Interpretation der Ergebnisse	komplexes Bauteil incl. Messprotokollen Messübungen
10.3.2 Dokumentieren und Präsentieren von Möglichkeiten zur Optimierung	Qualitätssicherung Einflüsse auf Qualität und Wirtschaftlichkeit des Bearbeitungsprozesses Ursache und Wirkung der Einflussbereiche gegenüberstellen und aufzeigen Präsentationsmethoden Vortragstechniken	computerunterstützt



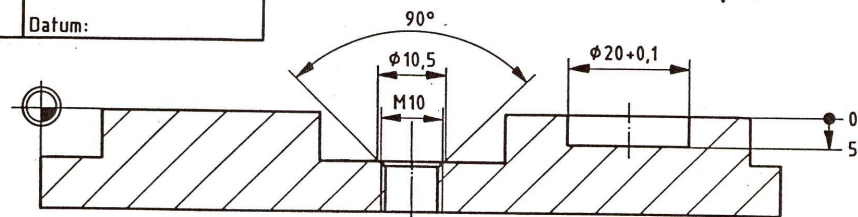
Name:

Prüf.-Nr.:

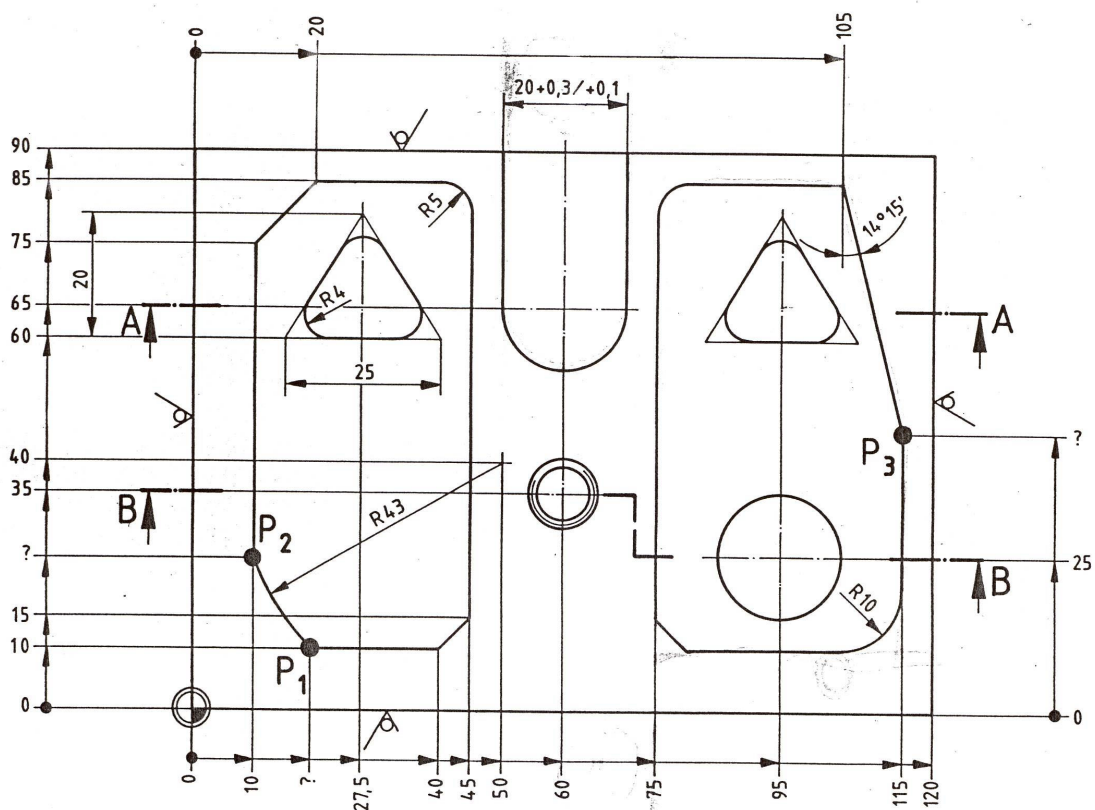
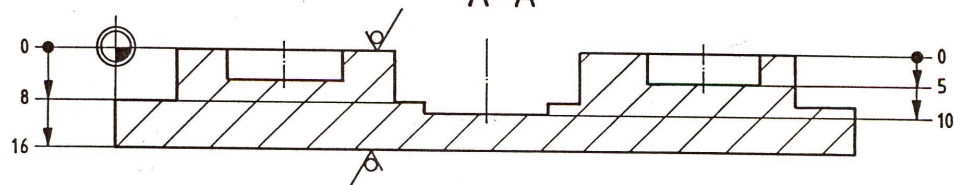
Datum:

B-B

1 $\sqrt{Rz 16}$ ($\checkmark$)



A-A



	P ₁	P ₂	P ₃	Bewertung 10 oder 0
X				
Y				

Ergebnis
(max. 30 Punkte)

1	Doppelaufgabe	St 37-2K	1	Fl 90x16x120 DIN 174
Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Pos.-Nr.
IHK Abschlußprüfung Sommer 1995		Halbzeug		
Maßstab		Zerspanungsmechaniker/-in		
Allgemeintoleranz ISO 2768-m		NC-Fräsen		
		Prüfungsstück 3		
		Blatt: 1(1)		
		Lfd.-Nr.:		

Lernfeld 11:	Planen und Organisieren rechnergestützter Fertigungsverfahren	3. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 100 Stunden
Zielformulierung:		
Die Schülerinnen und Schüler gestalten, beurteilen und optimieren den Fertigungsprozess auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Kenngrößen. Die Schülerinnen und Schüler bereiten auftragsbezogen einen rechnergestützten Fertigungsprozess vor, organisieren und überwachen den Fertigungsablauf. Dabei berücksichtigen sie die Anforderungen rechnergestützter Fertigung. Die Schülerinnen und Schüler erstellen CNC- Programme für die Fertigung von Werkstücken mit komplexen Geometrien und nutzen dazu auch graphische Programmiersysteme und CAD- CAM Systeme. Sie simulieren, ändern, optimieren, speichern und übertragen die erstellten Programme und testen den Programmablauf. Sie ermitteln bei der Werkzeugvoreinstellung die Werkzeugkorrekturdaten. Die Schülerinnen und Schüler planen die Belegung des Werkzeugmagazins der Maschine und bereiten den Werkzeugeinsatz vor. Sie nutzen die Vorteile eines Tool- Managementsystems und digitaler Werkzeugdatenbanken. Die Schülerinnen und Schüler integrieren programmierbare Handhabungs- und Fertigungssysteme in den Herstellungsablauf. Dazu nutzen Sie Programmieranleitungen und Herstellerunterlagen. Die Schülerinnen und Schüler bewerten unter qualitativen Vorgaben das Arbeitsergebnis und sichern die Prozessfähigkeit. Sie dokumentieren und präsentieren Lösungs- und Arbeitsergebnisse in auftragsbezogenen Unterlagen. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln und diskutieren im Team alternative Vorschläge und bewerten diese.		
Inhalte:		
Programmstruktur Parameterprogrammierung Graphische Konturbeschreibung Werkzeug- Datenbank Werkzeugkodierung Flexible Fertigungssysteme Stoff-, Energie- und Informationsfluss Zuführ- und Handhabungssysteme Handhabungsfunktionen Industrieroboter Palettensysteme Sicherheitsanforderungen an Produktionseinrichtungen		

(davon etwa 80 Stunden Laborarbeit
an PC und CNC-Maschine)

Lernsituation 1

Nach Analyse von Aufbau und Funktion der Bauteile anhand technischer Unterlagen erstellen die Schüler einfache CAD-Zeichnungen. Nach Vermittlung von Grundlagen können die Schüler auch in Gruppen CAD-Zeichnungen komplexer und unterschiedlicher Bauelemente bearbeiten.

Aus den CAD-Zeichnungen sind unter Nutzung eines CAD/CAM-Systems CNC-Programme zu generieren.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
11.1.1. Einführung in CAD	- Vermittlung von Grundlagen	- Programmieranleitung, Lehrbücher
11.1.2. Erstellen/Bearbeiten von CAD-Zeichnungen	- Erstellen von einfachen Werkstückgeometrien - Nutzen und anpassen von komplexen CAD-Zeichnungen	- Benutzung eines CAD-Systems, - Grundfertigkeiten im Umgang mit CAD-Programmen
11.1.3. Weiterverarbeitung von CAD-Daten	- Datenexport/Datenimport von CAD-Daten - Fertigungstechnologie für das Werkstück festlegen	- Verwendung verschiedener Datenformate (z.B. .DXF oder .IGS)
11.1.4. Generierung von CNC-Programmen	- Erzeugung des CNC-Programms unter Nutzung der importierten CAD-Daten - Test und Simulation	- Werkzeugauswahl, Bestimmung von Arbeitswerten

Lernsituation 2

Im Vergleich zur Lernsituation 1 erstellen die Schüler für das gleiche Werkstück ein CNC-Programm. Dabei nutzen und erweitern sie Kenntnisse aus dem Lernfeld 8.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
11.2.1 Erstellen von CNC-Programmen	- Programmieren nach DIN/PAL sowie anderer an der Schule verwendeter Programmiersprachen - Verwendung standardisierter Zyklen • Bohrzyklen: Bohr-, Tieflochbohr-, Reib-, Ausdreh- Gewindeschneid-Zyklus, Lochkreiszyklus • Fräszyklen Rechtecktaschen-, Nuten-, Kreistaschenfräszyklus	- Programmieranleitung, Fachbücher - PAL-Aufgaben, Schulungsunterlagen der Hersteller - Unterschiede zwischen DIN/PAL und den Maschinen-Steuerungen aufzeigen
11.2.2 Programme mit speziellen G-Funktionen	- Sprung- und Wiederholfunktion - Spiegeln, - Vergrößern, Verkleinern - Nullpunktverschiebung mit und ohne Achsrotation	
11.2.3 Unterprogramm-techniken	- Erzeugung spezieller Konturen, z. B. Dreiecktasche	gleiche Konturen mehrfach aufrufen, evtl. mehrfaches Schachteln
Fakultativ: 11.2.4 Parameter-Programmierung	- Definition der Parameter - Zyklusdefinition mit Parametern - Zyklusaufwurf mit Parametern	

Lernsituation 3

Die Schüler legen entsprechend der technologischen Arbeitsfolge den Einsatz der Werkzeuge fest. Dazu werden die Werkzeuge ausgesucht, im Werkzeugvoreinstellgerät vermessen und entsprechend ihres Einsatzes in der CNC-Maschine eingesetzt (evtl. Werkzeugmagazin, wenn vorhanden).

Danach wird das erstellte und simulierte CNC-Programm in die CNC-Maschine eingelesen, der Werkstücknullpunkt ermittelt, ein Pogrammtest durchgeführt und das Programm gestartet.

Das gefertigte Werkstück wird auf Maß- und Formgenauigkeit geprüft und die Messergebnisse werden in ein Prüfprotokoll eingetragen.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
11.3.1 Auswahl der Werkzeuge	- Werkzeuge der jeweiligen Bearbeitung zuordnen und Schnittwerte ermitteln -Werkzeuge vermessen, ermitteln der Werkzeugkorrekturdaten, Eingabe in den Werkzeugspeicher	- Werkzeugkataloge, digitale Werkzeugbanken, Tabellen-Bücher, Tool-Management-System - Bedienanleitung Werkzeugvoreinstellgerät
11.3.2 Eingabe des extern erstellten Programms	- Eingabe über verschiedene Wege (von Hand, Diskette, Datenleitung, ...) - Programm aktivieren	- je nach Ausstattung der WZM
11.3.3 Werkstücknullpunkt ermitteln	- Anfahren der X, Y, und Z-Achse und Achsen Nullsetzen	- Verwendung von Kantentaster, 3D-Taster; ...
11.3.4 Programmtest durchführen	- Kontrolle der Verfahrswege und Feststellung formaler Programmierfehler	- wenn möglich, mehrere Arten der Testläufe nutzen
11.3.5 Werkstück auf CNC-Maschine fertigen	- Bedienung der Maschine - Werkzeuge entsprechend ihrer Reihenfolge einsetzen	- Überwachung des Fertigungsprozesses
11.3.6 Werkstück entgraten und vermessen	- Prüfplan erstellen, Werte ermitteln und dokumentieren, Ergebnisse diskutieren	- vgl. LF 13 (Qualitätssicherung)

Lernsituation 4

Das Ziel einer modernen Fertigung ist die vollautomatisierte Herstellung von Werkstücken. Die Schüler analysieren verschiedene Fertigungssysteme hinsichtlich ihrer Flexibilität und Produktivität. Die Schüler arbeiten in Gruppen und präsentieren ihre Ergebnisse.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
11.4.1 Analyse von flexiblen Fertigungssystemen	- Einteilung der Fertigungssysteme - Zuordnung von Merkmalen	Einsatz von Videos, Praxisbeispiele
11.4.2 Darstellung Informationsfluss/Stofffluss	- Vernetzungen im Leitrechner - Werdegang Rohteil – Fertigteil	Schema aus Lehrbüchern
11.4.3 Arten von Handhabungssysteme	- Werkzeughandhabungssysteme (Aufbau und Wirkungsweise) - Werkstückhandhabungssysteme (Aufbau und Wirkungsweise) - Industrieroboter (Bauarten, Einsatzmöglichkeiten) - Greifersysteme - Transportsysteme	Prospekte von Herstellern, Messen
11.4.4 Mess- und Überwachungssysteme	- Werkstücküberwachung - Werkzeugüberwachung - Fehlerdiagnose	Hinweis Qualitätsmanagement
11.4.5 CIM - Konzept	- Verknüpfung von CAD/CAM/PPS darstellen	englische Begriffe verwenden